இ. மெட்டல் இனர்ட் கேஸ்,
ஈ. டங்ஸ்டன் இனர்ட் கேஸ்,
உ. அட்டாமிக் ஹைட்ரஜன் கேஸ்,
ஊ. பிளாஸ்மா ஆர்க்,
எ. சப்மெர்ஜ்டு ஆர்க்,
ஏ. எலக்ட்ரோ சிலாக்.

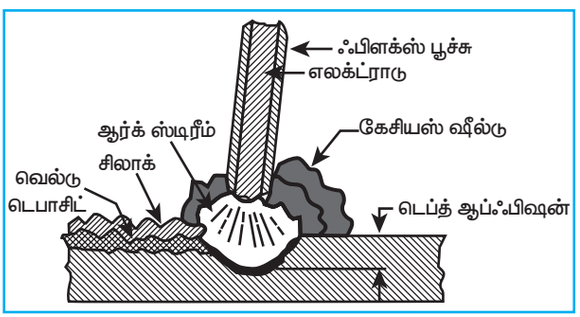
2. கேஸ் வெல்டிங் (Gas Welding)
அ) ஆக்ஸி அசிட்டிலின் வெல்டிங்
ஆ) ஏர் அசிட்டிலின் வெல்டிங்
இ) ஆக்சி ஹைட்ரஜன் வெல்டிங்
3. மின் தடை வெல்டிங் (Resistance Welding)
4. வெல்டிங் தொடர்பான செயல்முறைகள் (Welding Related processes)
அ) ஆக்சி அசிட்டிலின் கட்டிங்
ஆ) ஆர்க் கட்டிங்
இ) ஹார்டு ஃபேசிங்
ஈ) பிரேசிங்
உ) சால்டரிங்

7.4 ஆர்க் வெல்டிங் (Arc welding)





ஒரே மாதிரியான உலோகங்கங்களின் முனைகளை ஆர்க் மூலம் உருவமைத்து இணைக்கும் முறைக்கு ஆர்க் வெல்டிங் என்று பெயர். இதில் மின்னாற்றல் வெப்ப ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது. இம்முறையில் வெல்டிங் செய்ய எலக்ராடு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இணைக்க வேண்டிய உலோகங்களின் அருகில் எலக்ட்ராடை வைத்து பிறகு இரண்டிற்கும் மின்சாரத்தைச் செலுத்தும் போது எலக்ட்ராடுக்கும் பணிப்பொருளுக்கும் இடையே ஆர்க் உருவாகிறது. அவ்வாறு உருவாகும் ஆர்க் அதிக வெப்பத்தை உண்டாக்கி உலோகங்களை உருக்கி இணைக்கிறது.



ஆர்க் வெல்டிங் (Arc welding)

வெல்டிங் செய்யும் போது எலக்ட்ராடுக்கும் பணிப்பொருளுக்கும் இடையே மூன்று மில்லி மீட்டர் வரை இடைவெளி இருக்க வேண்டும். ஆர்க்மூலம் பணிப்பொருள் உருகுகிறது. எலக்ட்ராடும் உருகுகிறது. ஆகையால் இரண்டாக இருக்கும் பணிப்பொருள் எந்தவித அழுத்தமும் கொடுக்கப்படாமல் ஒன்றாக இணைக்கப்படுகிறது. ஆர்க் மூலம் ஏற்படும் வெப்பம் சுமார் 5000°c – யிலிருந்து 6000°c வரை இருக்கும்.

எலக்ட்ராடுக்கும் இணைக்க வேண்டிய உலோகங்களுக்கும் மின்சாரத்தைச் செலுத்த ஜெனரேட்டர் அல்லது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதில் பயன்படும் எலக்ட்ராடில் ஃபிளக்ஸ் பூச்சு பூசப்பட்டு இருக்கும். உருகிய உலோகமானது காற்று மண்டலத்துடன் வினை புரிவதை ஃபிளக்ஸ் தடுக்கிறது.

XII BME_Tamil version CHAPTER 07.indd 145 1/7/2020 4:04:20 PM